PT. METALSINDO PACIFIC

Steel Service Center • Slitting & Shearing Specialist

Doc Ref	: **CAPA/IT-ERP/2026/09/001**
Date	: 09 September 2026
Category	: Software Bug & Data Integrity
Module	: Incoming Goods • Inventory ERP

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) REPORT

Investigasi, Analisis Akar Masalah, Perbaikan Kode, dan Strategi Remediasi Data Historis terkait Anomali Spesifikasi Panjang (Length) pada Penerimaan Barang

✓ BACKEND CODE FIXED • HISTORICAL REMEDIATION PENDING APPROVAL

1 DESKRIPSI MASALAH (PROBLEM STATEMENT)

Terdapat laporan ketidaksesuaian nilai pada kolom **Length** di modal *Detail Incoming* modul *Incoming Goods*. Pengguna (Gudang dan Purchasing) menemukan bahwa untuk material lembaran (**Sheet**), nilai yang tampil pada kolom Length bukan panjang lembaran fisik pesanan PO (satuan milimeter / mm), melainkan angka meteran bentangan gulungan (meter lari).

Studi Kasus Nyata Dokumen: IC-051/MP-09/2026 (PT. MICS STEEL INDONESIA):
- **PO P2600935-4:** Material `ROLL COLD ROLLED COLD ROLLED-JSC270C-0-1.20` berdimensi Sheet: Lebar **160.00 mm** × Panjang **1,020.00 mm** (Tebal: 1.20 mm, Density: 7.85 kg/dm³).
- **Penerimaan Gudang:** Lot 1 seberat **307.00 Kg** dengan **200 Lembar** (Sheet).
- **Nilai yang Diharapkan:** Kolom Length menampilkan **1,020.00 mm**.
- **Nilai Aktual Tampil di Modal:** Kolom Length justru menampilkan **203.69**.

Angka **203.69** tersebut adalah hasil kalkulasi matematis jika 200 lembar tersebut disambung menjadi 1 rol bentangan sepanjang 203.69 meter ($200 \times 1.018\text{ m} \approx 203.69\text{ m}$). Hal ini memicu kebingungan bagi tim operasional dan berisiko menimbulkan salah interpretasi spesifikasi stok material di gudang.

2 ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS • 5-WHYS)

Investigasi mendalam pada alur data dari Purchase Order hingga penyimpanan ke database mengungkap **dua penyebab utama** (kesalahan koding backend dan formula frontend):

Why 1: **Kenapa modal Detail Incoming menampilkan Length 203.69?**
Modal membaca langsung dari tabel `dt_incoming.length` yang terisi angka 203.69.

Why 2: **Kenapa kolom `dt_incoming.length` berisi 203.69 padahal PO bernilai 1020.00?**
Pada saat penyimpanan transaksi di `Incoming::SaveNew()` baris 1149, kolom `length` diisi oleh variabel `$valx2['panjang2']`, bukan `$valx2['length']`.

Why 3: **Dari mana variabel `panjang2` mendapatkan angka 203.69?**
Dari fungsi JavaScript `cariPanjang()` di `Add.php` saat user mengisi berat penerimaan (307 Kg), sistem otomatis menjalankan rumus: $\text{Panjang (meter)} = \frac{\text{Berat}}{\text{Tebal} \times \text{Lebar} \times \text{Density}} \times 1000$.

Why 4: **Kenapa rumus bentangan roll tersebut dieksekusi untuk material Sheet?**
Fungsi `cariPanjang()` di form `Add.php` tidak memfilter bentuk barang (`id_bentuk`). Formula unrolled meter coil dipukul rata untuk semua jenis barang, termasuk lembaran (Sheet).

Why 5: **Kenapa developer menugaskan variabel yang salah saat menyimpan?**
Terdapat inkonsistensi copy-paste logic: developer menugaskan `$valx2['panjang2']` ke kedua kolom (`length` dan `panjang`) di `dt_incoming`. Padahal di fungsi yang sama untuk tabel `stock_material` (baris 1192 & 1203), developer sudah benar membedakan `length` (dari PO) dan `panjang` (dari kalkulasi).

3 ANALISIS KODE SUMBER (CODE LEVEL COMPARISON)

Berikut adalah bukti inkonsistensi yang ditemukan pada controller `application/modules/incoming/controllers/Incoming.php`:

```
// Lokasi: Incoming.php -> Method SaveNew() (SEBELUM PERBAIKAN) // 1. Array untuk dt_incoming (SALAH MAPPING): $ArrDetail2[$val2 . $val]['id_dt_po'] = $valx2['iddtpo']; $ArrDetail2[$val2 . $val]['length'] = $valx2['panjang2']; // ← BUG! Nilai PO $valx2['length'] (1020) terbuang! $ArrDetail2[$val2 . $val]['panjang'] = $valx2['panjang2']; // Nilai hitungan roll (203.69) // 2. Array untuk stock_material di bawahnya (SUDAH BENAR): $ArrStok[$val2 . $val]['length'] = str_replace(',', '', $valx2['length']); // ← Mengambil panjang PO (1020) $ArrStok[$val2 . $val]['panjang'] = $valx2['panjang2']; // ← Mengambil hasil hitung (203.69)
```

4 HASIL AUDIT HISTORIS DATABASE (HISTORICAL DATA IMPACT)

Audit menyeluruh dilakukan pada database `metalsindo_live` untuk seluruh transaksi incoming historis yang terhubung dengan PO:

TOTAL BARIS SHEET TERDAMPAK (KRITIS)

12,721

Tersebar di **992 Dokumen Incoming** (Feb 2025 – Sep 2026)

TOTAL BARIS ROLL DENGAN SPESIFIKASI PO

4,948

Tersebar di **436 Dokumen Incoming**

Kategori Material	Kode Bentuk	Kondisi PO Panjang	Total Baris	Total Dokumen	Rentang Tanggal	Status Dampak
SHEET / LEMBARAN	`B2000002`	PO Panjang > 0 (Spesifikasi Lembar)	**12,721**	**992**	04 Feb 2025 s/d 07 Sep 2026	**Kritis (Dimensi mm tertimpa)**
ROLL / COIL	`B2000001`	PO Panjang > 0 (Ada Spek)	4,948	436	17 Mar 2023 s/d 08 Sep 2026	**Sedang (Spek PO tertimpa)**
ROLL / COIL	`B2000001`	PO Panjang = 0 (Standar Coil)	9,947	1,161	2022 s/d 08 Sep 2026	**Normal (Wajar meter roll)**

Distribusi Kerusakan Data Sheet (Tahun 2026 Terkini):

Periode Transaksi	Baris Sheet Terdampak	Total Dokumen	Status Rekomendasi Tindakan
September 2026 (Bulan Berjalan)	**121 baris**	57 dokumen	Prioritas Utama Sinkronisasi
Agustus 2026	364 baris	128 dokumen	Perlu Sinkronisasi
Juli 2026	530 baris	192 dokumen	Perlu Sinkronisasi
Semester 1 2026 (Jan - Jun)	2,572 baris	614 dokumen	Perlu Sinkronisasi
Tahun 2025 (Feb - Des)	9,134 baris	N/A	Opsional / Audit Finansial

5 TINDAKAN PERBAIKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN (ACTIONS TAKEN)

1. Perbaikan Kode Controller (Backend Fix):
File: `application/modules/incoming/controllers/Incoming.php` baris 1149.
Telah diubah penugasan nilai agar kolom `dt_incoming.length` mengambil panjang asli dari spesifikasi PO:

```
- $ArrDetail2[$val2 . $val]['length'] = $valx2['panjang2'];
+ $ArrDetail2[$val2 . $val]['length'] = str_replace(',', '', $valx2['length']);
```

Hasil: Mulai 08 September 2026, seluruh transaksi incoming baru yang disimpan akan menyimpan spesifikasi panjang PO secara akurat (mm). Kode telah diverifikasi bebas error (`php -l` lulus).

2. Pilot Sinkronisasi Data Historis (Dokumen IC-051/MP-09/2026):
Telah berhasil dieksekusi query sinkronisasi pada dokumen sampel `IC-051/MP-09/2026` (31 baris).
• Baris 1–7 (PO P2600935-4): Length berubah dari `203.69 / 50.42` menjadi **1,020.00 mm** (✓ Sesuai).
• Baris 8–11 (PO P2600935-7): Length berubah dari `116.88` menjadi **390.00 mm** (✓ Sesuai).
• Baris 12–13 (PO P2600935-15): Length berubah dari `215.67` menjadi **720.00 mm** (✓ Sesuai).

6 STRATEGI REMEDIASI DATA HISTORIS (REMEDIATION ROADMAP)

Untuk mengatasi 12,721 baris Sheet historis yang masih menyimpan angka kalkulasi meter di database, disiapkan 3 skenario pelaksanaan yang aman dan terkontrol:

Skenario	Cakupan Periode	Estimasi Data	Tingkat Risiko	Rekomendasi
Opsi A (Bertahap)	Bulan Berjalan (September 2026)	**121 baris** (57 dokumen)	Sangat Rendah	**Direkomendasikan Segera**
Opsi B (Tahun Berjalan)	Seluruh Transaksi Tahun 2026	**3,587 baris**	Rendah	Direkomendasikan untuk audit tahunan
Opsi C (Penuh)	Seluruh Riwayat (Feb 2025 - Sep 2026)	**12,721 baris**	Sedang	Perlu koordinasi dengan Akuntansi/Gudang

Prosedur Standar Eksekusi Remediasi (SOP Migrasi Aman):

1. **Full Backup Tabel:** Membuat snapshot cadangan tabel sebelum eksekusi:
   ```
   CREATE TABLE dt_incoming_backup_202609 AS SELECT * FROM dt_incoming;
   ```
2. **Eksekusi Terisolasi dalam Transaksi:** Query update wajib menggunakan filter bentuk `B2000002` dan join spesifik ke `dt_trans_po`:
   ```
   UPDATE dt_incoming d JOIN dt_trans_po p ON d.id_dt_po = p.id_dt_po JOIN ms_inventory_category3 c ON d.id_material = c.id_category3 JOIN tr_incoming t ON d.id_data = t.id_data SET d.length = p.panjang WHERE c.id_bentuk = 'B2000002' AND p.panjang > 0 AND t.tanggal >= '2026-09-01'; -- Filter sesuai opsi yang disetujui
   ```
3. **Verifikasi Otomatis:** Memastikan selisih pada rentang target menjadi 0 baris dan tidak ada nilai roll yang terganggu.

7 TINDAKAN PENCEGAHAN KE DEPAN (PREVENTIVE ACTIONS)

Area Pencegahan	Rencana Implementasi	Penanggung Jawab
1. Frontend Logic Guard	Menambahkan pengecekan `id_bentuk` pada JavaScript `Add.php` sehingga saat menerima material Sheet, sistem tidak menghitung meter bentangan roll melainkan mengunci pada dimensi PO.	IT Application Dev
2. Klarifikasi Label UI	Menyesuaikan header tabel pada modal Detail Incoming dari `Qty Order (Sheet)` menjadi `Qty Receive (Sheet)` agar jelas membedakan pesanan dan penerimaan.	IT Application Dev
3. Database Integrity Check	Membuat scheduled health check bulanan via script query untuk mendeteksi deviasi anomali antara PO dan incoming sebelum dilaporkan user.	IT Database Admin

8 LEMBAR VERIFIKASI & PERSETUJUAN (SIGN-OFF & APPROVAL)

Diajukan & Diperbaiki Oleh:	Ditinjau Oleh:	Disetujui Oleh:
IT Application Engineer Tanggal: 09 Sep 2026	**IT Lead / QA Specialist** Tanggal: 09 Sep 2026	**Head of IT & Operations** Tanggal: 09 Sep 2026